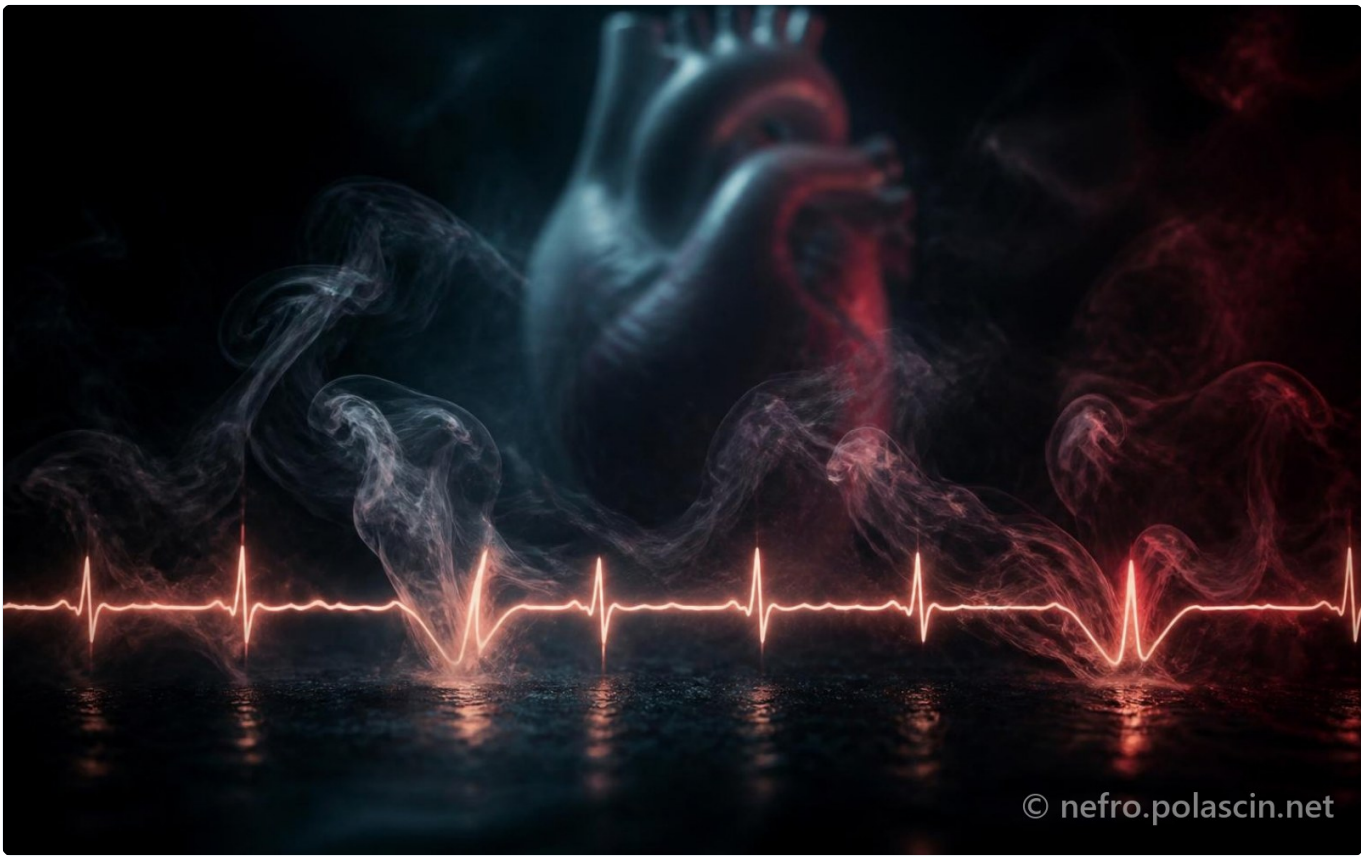
# Inhalovaný kanabis a kardiálna ektopia: čo prináša randomizovaná krížená štúdia (a prečo z toho zatiaľ nevzniká odporúčanie „liečiť“ arytmie)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026




Ilustračná scéna, nie záznam konkrétneho pacienta. Pozorovanie predčasných sťahov je nález – nie je to však samo osebe dôvod arytmiu liečiť.

*V randomizovanej krížnej štúdii MARY-JANE mali pravidelní užívatelia inhalovaného kanabisu v dňoch s pridelenou inhaláciou približne o 9 % menej denných extra sťahov srdca ako v dňoch s pridelenou abstinenciou. Za poklesom stáli predčasné predsieňové extrasystoly; komorové extrasystoly, kroky, dĺžka spánku ani glukóza sa významne nezmenili. Ide o akútny, náhradný ukazovateľ v mladom súbore bez známej arytmie – nie o výskyt fibrilácie predsiení, hospitalizácie či úmrtia. Štúdia nemení prax a nedokazuje, že kanabis arytmie lieči, ani že je kardiovaskulárne bezpečný.*

Tento text je slovenské spracovanie primárnej práce Eliasa a spol. v časopise *Journal of the American College of Cardiology* (*JACC*), publikovanej online 30. júla 2026. Čísla sú overené proti otvorenému abstraktu, záznamu PubMed (PMID 42584385), registru Crossref a záznamu ClinicalTrials.gov NCT06021613. Plný text za platobnou bariérou sme neotvárali; kde abstrakt údaj neuvádza, výslovne to povieme.

## Čo znamená kardiálna ektopia

**Kardiálna ektopia** (z angl. *cardiac ectopy*) označuje extra sťahy srdca, ktoré nevznikajú v sínusovom uzle. V tejto štúdii ide o súčet:

- **predčasných predsieňových extrasystol** (PAC, z angl. *premature atrial contractions*) – extra sťahy začínajúce v predsieni,
- **predčasných komorových extrasystol** (PVC, z angl. *premature ventricular contractions*) – extra sťahy začínajúce v komore.

Ojedinelé extrasystoly sú u dospelých bežné. Častejšie PAC sa v kohortových prácach spájajú s neskorším

vznikom fibrilácie predsiení; vyššia záťaž PVC sa spája s rizikom srdcového zlyhávania. To z ektopie robí **náhradný (proxy) ukazovateľ**, nie klinický výsledok, podľa ktorého by sa malo meniť liečebné rozhodnutie.

Observačné práce o kanabise a srdci sú rozporuplné. Niektoré spájajú užívanie s vyšším rizikom fibrilácie predsiení a iných kardiovaskulárnych príhod, iné sú nejednoznačné. Vedecké stanovisko American Heart Association z roku 2020 preto kanabis z hľadiska srdca a ciev nepokladá za neškodný. Randomizovaný akútny pokus s objektívnym EKG práve preto dával zmysel – a vyšiel proti pôvodnej hypotéze autorov.

## Dizajn štúdie MARY-JANE

MARY-JANE je skratka z angl. *Marijuana and Acute Risk of Arrhythmia – Joint Abstinence and Exposure*. Primárna publikácia ju opisuje ako prospektívnu randomizovanú kríženú (crossover) štúdiu: ten istý účastník strieda dni s inhaláciou a dni s abstinenciou, takže slúži ako vlastná kontrola. Sledovanie trvalo 14 dní. Pridelenie dňa (inhalovať, alebo abstinovať) dostávali účastníci textovou správou.

Podľa registra ClinicalTrials.gov išlo o dizajn s dvojdennými blokmi (začať dňom s kanabisom, alebo dňom bez neho). Účastníci mali v dňoch s inštrukciou konzumovať kanabis **(fajčiť alebo vapovať) aspoň raz**. Kanabis si obstarávali sami; štúdia teda nepodávala štandardizovaný produkt s určeným obsahom tetrahydrokanabinolu (THC). Sledovanie prebiehalo na Kalifornskej univerzite v San Franciscu (UCSF).

| Parameter | Údaj (otvorený abstrakt a NCT06021613) |
|---|---|
| **Súbor v publikácii** | 108 dospelých pravidelne fajčiacich alebo vapujúcich kanabis, bez anamnézy srdcových arytmií |
| **Priemerný vek** | 32 ± 10 rokov |
| **Pohlavie a etnicita** | 59 % ženy; 37 % osôb nehispánskeho belošského pôvodu |
| **Dni v analýze** | 713 dní randomizovaných k inhalácii, 616 dní k abstinencii |
| **Trvanie** | 14 dní; centrum UCSF (San Francisco) |
| **Primárny ukazovateľ** | denná kardiálna ektopia (PAC + PVC) z náplasťového EKG monitora Zio |
| **Ďalšie merania** | priemerná glukóza (kontinuálny monitor), počet krokov, dĺžka spánku |
| **Adherencia** | časovo označené stlačenie tlačidla na náplasti Zio pri užití, denné dotazníky, v podskupine hmotnostná spektrometria slín |
| **Register** | NCT06021613; plánovaný nábor 100, skutočný nábor 108 |

Zaradenie podľa registra: vek aspoň 21 rokov, inhalovaný kanabis v uplynulom mesiaci a aspoň v štyroch rôznych dňoch toho istého týždňa v uplynulom roku, ochota striedať konzumáciu a abstinenciu podľa inštrukcií (najviac dva po sebe nasledujúce dni v danom režime), vlastný kanabis a miesto, kde inhalácia nie je v rozpore s právom.

Vylúčení boli podľa registra okrem iného tehotné ženy, osoby s medicínskym dôvodom vyhnúť sa kanabisu, osoby na antiarytmikách, s anamnézou fibrilácie predsiení alebo srdcového zlyhávania, s vrodenou srdcovou chybou, s implantabilným kardioverterom-defibrilátorom alebo kardiostimulátorom, po predchádzajúcej srdcovej ablácii a osoby na inzulíne. Súbor teda nie je obrazom typického pacienta s chronickou chorobou obličiek (CKD), dialýzou ani s už známou arytmiou.

## Hlavné výsledky

Adherencia k randomizácii bola podľa abstraktu **nedokonalá, ale vcelku v súlade s pridelením**. Závery štúdie označujú adherenciu za strednú.

| Ukazovateľ | Inhalácia oproti abstinencii |
|---|---|

| Ukazovateľ | Inhalácia oproti abstinencii |
|---|---|
| **Denná ektopia (PAC + PVC)** | pomer sadzieb (RR) 0,91 (95 % interval spoľahlivosti [IS] 0,85–0,98), P = 0,02; relatívne zníženie približne 9 % |
| **Predčasné predsieňové extrasystoly (PAC)** | RR 0,90 (95 % IS 0,82–0,97), P = 0,012; relatívne zníženie približne 10 % |
| **Predčasné komorové extrasystoly (PVC)** | bez štatisticky významnej zmeny; otvorený abstrakt neuvádza RR ani P |
| **Jedna inhalácia (dávkový gradient)** | RR 0,98 (95 % IS 0,97–0,99), P = 0,043; približne 2 % menej ektopie na jednu inhaláciu |
| **Kroky, dĺžka spánku, glukóza** | bez významného rozdielu |

Účinok je štatisticky významný, ale **veľkosťou skromný** a viazaný na PAC. Komorová zložka ektopie sa podľa abstraktu nezmenila. Abstrakt neuvádza medián denného počtu extrasystol; v mladom súbore bez známej arytmie treba počítať s nízkou východiskovou záťažou, takže relatívnych 9 % môže v absolútnych číslach znamenať málo extra sťahov za deň.

Obsah THC, podiel CBD, značka produktu ani pomer fajčenia a vapovania v otvorenom abstrakte nie sú. Heterogénna expozícia je teda súčasťou pragmatického dizajnu, nie presne dávkovaného farmakologického pokusu.

## Čo z toho nevyplýva

Autori v záveroch sami uvádzajú, že interpretáciu kauzálneho mechanizmu obmedzujú **možné abstinenčné (odvykacie) účinky, stredná adherencia a kointervencia**. To nie je drobná poznámka pod čiarou. U navyknutých užívateľov môže rozdiel vzniknúť tým, že abstinencia ektopiu v deň bez kanabisu zvýši, a nie tým, že by kanabis priaznivo pôsobil na myokard. Kointervencia znamená, že s inhaláciou sa môžu meniť aj iné správania (kofeín, alkohol, spánok, aktivita), ktoré sa podľa abstraktu v priemere významne nelíšili, no výklad mechanizmu môžu aj tak skresľovať.

Štúdia **nebola navrhnutá na hodnotenie výskytu fibrilácie predsiení**, hospitalizácie, srdcového zlyhávania ani úmrtia. Nemerala dlhodobú bezpečnosť, endotelovú funkciu, ischémiu, pľúcne následky inhalácie ani závislosť. Neodpovedá na otázku, či má niekto začať kanabis užívať, pokračovať v ňom, alebo ho vysadiť pre arytmiu.

**Z výsledku preto nevzniká odporúčanie „liečiť“ extrasystoly či fibriláciu predsiení kanabisom.** Nevzniká ani dôkaz, že inhalovaný kanabis je pre srdce bezpečný. Akútny pokles náhradného ukazovateľa v selektovanej, relatívne mladej populácii navyknutých užívateľov nemožno pretaviť do klinickej indikácie.

## Čo z toho plynie pri CKD a dialýze

Pacienti s CKD a najmä s dialýzou majú vysoké kardiovaskulárne riziko, častejšiu fibriláciu predsiení, objemové a elektrolytové výkyvy a často pokročilý vek. MARY-JANE takúto populáciu neskúmala: priemerný vek 32 rokov, bez známej arytmie, bez antiarytmík, bez srdcového zlyhávania a bez inzulínu. **Výsledky sa na CKD a dialýzu extrapolovať nedajú.**

V ambulancii a na dialyzačnej sále má zmysel pýtať sa na užívanie kanabisu **bez odsudzovania** – rovnako ako na alkohol, tabak a iné inhalované látky. Dôvodom nie je moralizovanie, ale kardiovaskulárne riziko, možné liekové interakcie (polyfarmácia, imunosupresia po transplantácii obličky), sedácia, kolísanie krvného tlaku a adherencia k liečbe. Otázka v anamnéze nie je súhlas s fajčením ako liečbou.

Inhalácia dymu či výparov ostáva expozíciou dýchacích ciest a cievneho endotelu. Táto štúdia to nevyvracia. **Kanabis sa ako antiarytmikum, nefroprotektívum ani „bezpečnejšia náhrada“ inej liečby predpisovať nemá.**

## Záver

MARY-JANE je užitočný akútny experiment: v dňoch s randomizovanou inhaláciou mali navyknutí užívatelia o niečo menej dennej ektopie, predovšetkým PAC, bez významnej zmeny PVC, krokov, spánku a glukózy. Nález je v rozpore s pôvodnou hypotézou a s časťou observačnej literatúry, preto si zaslúži pozornosť – ako podnet na mechanizmus, nie ako návod na liečbu.

**Prax sa nemení.** Extra sťahy srdca tu nie sú klinickým cieľom liečby kanabisom. Pacientovi s extrasystolami, fibriláciou predsiení, CKD alebo dialýzou treba povedať pravý opak marketingového skratkovitého výkladu: táto štúdia nedokazuje, že má kanabis inhalovať, aby si „liečil“ arytmiu, a nedokazuje, že je to pre srdce bezpečné.

## Súvisiace články

- Pohybová aktivita pri fibrilácii predsiení: nižšie riziko cievnej mozgovej príhody a úmrtia – observačný vzťah pohybu a prognózy, nie náhrada antikoagulácie.
- Nositeľné senzory v nefrológii a dialýze – čo z náplasťového a hodinkového EKG obstojí pri zlyhaní obličiek.

---

## Zdroje


1. **Elias A, Montenegro GC, Oo HH, Peña IJ, Lowe DA, Lee C, Tang J, Lynch KL, Lim L, Maamou M, Nguyen N, Springer ML, Marcus GM.** *Acute Effects of Cannabis Inhalation on Cardiac Ectopy, Physical Activity, Sleep, and Glucose.* J Am Coll Cardiol. Publikované online 30. júla 2026. doi: 10.1016/j.jacc.2026.07.014. PMID: 42584385. JACC; PubMed; DOI.
2. **University of California, San Francisco.** *The MARY-JANE Cannabis and Heart Rhythm Trial.* ClinicalTrials.gov NCT06021613. Záznam registra.
3. **University of California – San Francisco.** *Unexpected findings add new insight on cannabis and heart health.* EurekAlert, 12. augusta 2026. Verejná tlačová správa k primárnej štúdii. EurekAlert.
4. **Page RL 2nd, Allen LA, Kloner RA, et al.** *Medical Marijuana, Recreational Cannabis, and Cardiovascular Health: A Scientific Statement From the American Heart Association.* Circulation. 2020;142(10):e131–e152. doi: 10.1161/CIR.0000000000000883. Stanovisko AHA.
5. **Medscape Professional Network.** *Cannabis Inhalation Linked to Less Cardiac Ectopy in Randomized Trial.* 2026. Sekundárne spracovanie; individuálny novinár nebol vo verejne dostupnom zobrazení spoľahlivo uvedený. Medscape.


***Poznámka k interpretácii:*** *Článok sumarizuje otvorené údaje randomizovanej kríženej štúdie a verejný register. Nie je návodom na užívanie kanabisu, na zmenu antiarytmickej liečby ani na odklad kardio- alebo nefroprotektívnej starostlivosti.*


Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kanabis-inhalacia-kardialna-ektopia-randomizovana-crossover · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.